CogAlpha：课堂口述与操作提示

12412408 胡博文；12410819 谢明飞；12410436 王天希

正文 14 页合计 900 秒；第 15–16 页仅供答辩。按实际语速排练，操作提示不朗读。

01 CogAlpha：让因子研发可检验

建议 20 秒；00:00 开始

各位老师、同学好。我们这条独立研究路线复现 CogAlpha 的核心机制：让大模型提出可以解释的因子，再用明确公式、质量检查和固定实验检验它。我们关心的是进化机制有没有帮助，而不是展示一次碰巧赚钱的曲线。

02 先固定问题，再看测试结果

建议 45 秒；00:20 开始

如果大模型不断生成因子，我们很容易从很多尝试里挑出一个漂亮结果，却不知道收益来自新方法还是尝试次数。因此我们先固定研究问题：两个分支共享二十一个初代候选，之后一个分支做变异交叉，另一个继续提出新想法，各增加二十八个槽。主比较只看固定 LightGBM 在测试区间的 RankIC。三个重复都保留，收益曲线也全部展示。这里相同的是提案槽位，修复次数、实际 token 和人民币花费可以不同，后面会给真实账本。这也解释了为什么需要研究平台：它要保存所有尝试和最初的规则，而不是只保存最后的赢家。候选名称、公式和执行设置都有记录，后续课程可以沿用这些接口继续研究。

03 从原文工作流到青序实现

建议 65 秒；01:05 开始

原文工作流从 OHLCV 出发，由七层、二十一个角色生成因子，经过质量与信息泄漏检查，再用五项指标筛选，并进行变异和交叉。右边是我们接入青序的流程。我们保留这条闭环，但只让模型输出受限表达式，不运行任意 Python。原文使用本地一百二十 B 模型、H100 和更大搜索池，公开仓库只有提示词，完整运行时和最终二十个因子并未公开。所以这次是小规模机制复现，不能说复现了原始训练过程或原表数值。这里的七层是让模型从不同角度提出假设，不代表我们获得了七类新的真实观测。比如订单失衡和羊群行为只能从日频量价构造代理，不能说我们直接看到了真实委托或投资者身份。

04 时间切分与标签退出边界

建议 90 秒；02:10 开始

我们使用已有 Tushare 一千只股票快照，训练是二零二零到二零二二年，验证是二三到二四年，测试从二五年到二六年九月。这里最重要的是标签时间：今天收盘才知道信号，下一交易日开盘进入，第十一个后续交易日开盘退出，形成十个交易日的持有收益。只把形成日放在训练期还不够，还必须保证退出日早于验证边界，否则训练会看到验证期价格。提案、亲本、最终筛选和模型拟合都只用清理后的训练数据。不过这是一千股静态快照，我们也已看过这段历史，不能把代码隔离等同于独立盲测。数据处理还要保持单位一致。价格复权后，成交量按相反比例调整，避免凭空改变成交金额；缺失行情不能用未来值填上。最后一段尚未实现的十日标签直接排除，评价日期数可以少于全部行情日期数。这些边界会影响指标的有效样本量。

05 先做手算：原公式真的算对了吗？

建议 60 秒；03:40 开始

原文的第一个因子是最高价减收盘价，再除成交量。作者把它解释成价格上涨的流动性冲击，但最高到收盘的距离并不等于开盘到收盘的上涨，所以我们保留公式，同时标出解释歧义。第二个示例把分子改成全天振幅，第三个用收盘和开盘绝对差除以成交金额，再做双曲正切。我们用一组明确标为教学数据的数字进行手算，三式都与 DSL 执行一致。这只能证明实现一致，不能证明原文的预测能力在我们的数据上也存在。成交量在这里按股数计算，第三式分母是成交量乘价格，而不是只用成交量。三个公式都固定原来的正方向，不因为测试发现负相关就事后取反。双曲正切限制了极端值，但这个数学性质本身并不能证明收益预测能力。

06 生成不等于执行，更不等于交易

建议 50 秒；04:40 开始

每次模型只交一个 JSON 候选，包含名字、公式和可证伪的经济假设。表达式只能使用 OHLCV 与白名单算子，最大窗口一百二十日，没有导入、属性访问或任意代码执行。然后检查是否能计算、有效覆盖是否达到百分之七十，并通过前缀重算和改变未来数据的测试，检查历史因子有没有被未来影响。无效候选最多修复一次，修复也占用预算；重复公式不补位。通过这些检查只是得到可研究的候选，并不是得到有用的交易策略。一个表达式即使运行成功，也可能是常数、覆盖率太低或大量除零。质量检查与预测能力是两道独立的门槛；我们把拒绝原因一起保存，方便回头判断是机制无效还是工程实现不合格。

07 同提案预算的进化消融

建议 75 秒；05:30 开始

这张图说明对照为什么公平。初代二十一个槽被两个分支共享，演化臂每代七次变异、七次交叉，一共两代；新提案臂每代生成十四个新候选。新提案也能看到自己的训练指标摘要，所以它不是完全无反馈的一次生成，关键差别是没有父公式，也不做公式变异交叉。每条臂最后都是四十九个槽。拒绝和重复都保留，不能为某一边偷偷补到四十九个成功因子。我们还记录真实费用，预算是上限而不是花费目标。本地种子只控制父因子抽样，API 输出本身没有可控种子。缓存是可复现的一部分。中断后已经完成的槽位直接复用，不再调用模型；预算、凭据或账本状态不明时停止。请求使用 deepseek-flash 别名，官网当天映射到具体版本，但响应并不独立证明不可变权重。因此保留原始回答与冻结公式，比承诺模型再次生成同一答案更准确。

08 五指标资格与工程回退分开

建议 65 秒；06:45 开始

五项指标是 IC、RankIC、两种信息比率和互信息。每个门槛取池内百分之六十五或百分之八十分位与绝对底线的较大值，五项全部通过才叫 qualified 或 elite，负相关不能取绝对值蒙混过关。原文没有公开互信息估计器，我们用每日横截面秩五分位插件估计，因此阈值数值不保证与原文完全可比。当五项交集为空，我们允许从质量合格、训练 RankIC 为正的因子里选工程亲本，但每一次都标记为回退，不能把它重新叫合格。最终入模最多二十个，也是另行声明的固定规则。IC 衡量线性关系，RankIC 衡量排序关系，两种信息比率衡量这种关系跨日期的稳定程度。互信息可以捕捉非线性关系，但没有正负方向，不能单独告诉我们该买哪一边。因此五项门槛与最终入模规则需要完整说明。

09 主结果：三个重复完整展示

建议 75 秒；07:50 开始

现在看预先指定的主结果。三次重复中 0/3 次测试 RankIC 提高，平均变化-0.0068，范围-0.0109至-0.0025。每组柱子使用相同数据切分、同一 LightGBM 设置和相同的组合交易规则。RankIC 反映横截面排序关系，不是账户收益率，因此后面仍要查看费用后的净值与回撤。三个重复共享同一市场历史，只是提案随机性不同，不能把它们当作三个独立市场样本。无论差异是正是负，我们保留每一组；这些结果最多支持这次受限实验的判断，不能推出大模型因子研发在所有市场都优于传统方法。还要区分主比较与基准比较：这页回答进化是否优于同槽位的新提案，买入持有沪深三百回答的是组合相对市场的表现。两种问题都可以报告，但不能用其中一个的成功来替代另一个的失败。

10 原表与本次结果：保留条件再比较

建议 55 秒；09:05 开始

左边保留原表表头和大模型相关行，完整表格在报告中。原文 CogAlpha 的 RankIC 是零点零八一四，右边是我们三个重复的结果。不能直接把右边减左边，说复现误差是多少，因为原文是不同的成分股、不同日期、更大的模型和搜索池，还采用一百二十六日滚动训练。我们是静态一千股、固定训练一次，而且互信息等细节也不同。相邻展示是为了让读者看到原始主张和本地结果各自成立的条件，而不是拿不同设定拼成提升百分比。原文消融表里，加入演化后的 RankIC 上升，但 IC 并没有同步提高。这也提醒我们，评价一个模块不能只挑选对它有利的一个数字，更不能忽略指标定义。

11 交易结果：排序能力之后还要核账户

建议 100 秒；10:00 开始

这页展示第一重复的净值，这个展示顺序预先固定，没有从三个重复中挑最漂亮的一条。完整报告把三个重复并排列出。组合持有排名靠前的五十只股票，每天最多替换五只，继续持有的部分保留原份额；今天收盘得到分数，下一天开盘成交。我们采用论文的买入万分之五、卖出千分之一点五以及单笔最低五元费用，同时检查现金、持仓与净值账本。使用的是分数化复权研究份额，包含开盘涨跌停拦截，但没有整手、成交排队或冲击模拟。灰色是沪深三百价格指数代理，它不含分红且免交易费。平台也展示年化夏普、最大回撤和成本，所以预测分数好看不能替代账户核验。股票侧是复权总收益研究单位，基准却是价格指数，分红口径可能贡献一部分差异，所以跑赢这条线不等于跑赢沪深三百全收益指数。夏普使用每日扣费收益和二百五十二日年化，最大回撤包含初始资金峰值。验证首日因尚无前一日模型预测而持有现金，测试已有前期信号。零费与扣费路径差也不能简单视为手续费总额。

12 独立改进：训练 IC 路径去冗余

建议 60 秒；11:40 开始

在进化机制之外，我们增加一个独立改进：先按训练 RankIC 排序，再剔除每日训练 RankIC 路径与已选因子过于相关的候选，绝对相关阈值固定为零点八。这样希望避免二十个入模因子其实重复表达同一种信号。三次重复中 2/3 次测试 RankIC 提高，平均变化 +0.0010，范围-0.0031 至 +0.0030。需要注意，IC 路径不相关不等于最终持仓完全独立，而且去冗余也会减少入模数量。我们同时报告数量与收益指标，不把改进假设直接当成已经证实的优势。这个改进不增加新提案，也不改变费用和模型，所以能比较清楚地观察筛选规则的影响。阈值固定后不根据测试曲线反复修改；如果收益下降，它同样是需要报告的结果。

13 平台演示：从结论追到证据

建议 95 秒；12:40 开始

接下来演示青序平台。先进入 CogAlpha 独立研究页，确认这里是冻结证据，不是点击一次就开始新的付费挖掘。默认查看 LightGBM、测试区间和指定费用，再切换三个重复，核对刚才报告里的 RankIC 和净值。然后打开候选详情，看公式来自哪个层级、是哪一代、父因子是谁、是否经历修复、训练指标是多少。失败槽同样可以追踪，不会从历史里消失。最后展示协议和汇总导出。平台继续保留原来的策略与 RSRS 路线，研究候选不会因为一次历史表现好就自动变成默认交易策略。若现场网络或界面异常，可以用本地固定证据文件完成核对。演示时还可以切换 rank 和 Ridge，说明平台支持候选方法比较；但回到结论页时仍使用最初指定的 LightGBM 主比较，避免演示过程变成事后挑选。

操作提示：CogAlpha 研究页 → 固定主比较 → 三个重复 → 提案血缘 → 协议/汇总导出；不启动新挖掘。

14 结论与限制一起保留

建议 45 秒；14:15 开始

最后，我们把真实模型提案、受限公式、质量检查、固定预算对照和完整账本接成了一条可重跑的路线。主比较和独立改进是否有效，按三个重复的真实结果回答。限制同样明确：静态股票池有偏差，这段历史已经看过，模型知识可能覆盖后续市场，原文实现也未完全公开。接下来的有效工作是冻结候选，收集新的数据区间和历史成分再验证，而不是反复调这个测试集直到赚钱。谢谢大家。

15 备份：模型和收益口径

答辩备份，不计入正文 15 分钟

本页用于答辩。原文使用滚动训练和不同超参数，我们本次使用一次训练以清晰隔离后续数据。预测 ICIR 不年化，Sharpe 和收益指标另按明确口径计算。零费敏感性只是解释成本影响，不改变模型与预测标签。

16 备份：来源与验收范围

答辩备份，不计入正文 15 分钟

本页用于核对交付证据。报告、演示和讲稿都从正式汇总生成；原文裁图保留来源、页码和哈希。软件测试范围单独说明，不把某一模块通过的数量当成全项目测试。公开仓库包含代码、配置、聚合结果和材料；完整重算仍需要合法访问同版本原始行情。